

全体ゼミでの振り返り

2026 年 7 月 3 日

923044 高宮悠聖

今週行ったこと(7/3)

- ・ Social-LSTM の複数回実行(終)
- ・ データセットについて
- ・ 今後の予定

Social-LSTM の複数回実行(終)

条件と変更箇所

実験条件 2	1 回目		2 回目		3 回目		4 回目		5 回目		平均値		標準偏差	
	Best ADE	Best FDE	Best ADE	Best FDE	Best ADE	Best FDE	Best ADE	Best FDE	Best ADE	Best FDE	Best ADE	Best FDE	Best ADE	Best FDE
batch 変更 10	17 0.8430	17 1.6508	27 0.9043	27 1.7372	25 0.8684	25 1.6913	23 0.9145	23 1.7415	17 0.8456	17 1.6400	21.8 0.8752	21.8 1.6922	4.60 0.0336	4.60 0.0468
batch 変更 12	12 0.8617	12 1.6895	28 0.9056	28 1.7206	26 0.8962	26 1.6859	12 0.9401	12 1.7940	29 0.8365	29 1.5752	21.4 0.8880	21.4 1.6930	7.74 0.0359	7.74 0.0706
batch 変更 8	28 0.8696	28 1.7410	15 0.8832	15 1.7281	21 0.9897	21 1.9216	26 0.8759	26 1.6980	23 0.8394	23 1.6201	22.6 0.8916	22.6 1.7418	4.50 0.0513	4.50 0.0992

Table 1: バッチ数変更時における 5 回の試行と予測精度の推移

バッチ数を変化させることで ADE と FED に向上が見られると思ったが、増やしても減らしても特に変化が見られなかった。

なのでこれからの基準値としては, epochs 30, learn rate 0.003, batch 10 の値で取り組む。

データセットについて

既存のデータセット

- ・ BIWI (ETH)

ETH (歩道), Hotel (ホテル前) の 2 種類を使用. 歩行者数は 5~20 人程度で, 歩行方向がある程度決まっている比較的簡単な軌跡予測になるデータセット. 今まではこのデータセットのみを使用していた.

- ・ Crowds (UCY)

3 種類を使用. BIWI より人が多く, 人が交差したり, 急な方向転換が増える.

- ・ Stanford Drone Dataset (SDD)

多種類を使用. ドローン視点で撮影されており, 先ほどの二つよりも人数が多く, 人以外にも自転車も登場している.

追加予定のデータセット

- ・ inD Dataset: 車・自転車・歩行者の軌跡を真上から撮影し記録したデータ
- ・ Grand Central Dataset: 非常に混雑した環境

今後の予定

- ・ データセットの変更
- ・ Yolo 接続から座標取得
 - ▶ Pedestrian trajectory prediction method based on the Social-LSTM model for vehicle collision

https://academic.oup.com/tse/article/6/3/tdad044/7480246?utm_source=chatgpt.com&login=true

▶ https://cvgl.stanford.edu/papers/CVPR16_Social_LSTM.pdf

https://cvgl.stanford.edu/papers/CVPR16_Social_LSTM.pdf